



Prova 2

1. (1,5) Sejam $\vec{u} = (1, 2, 3)$ e $\vec{v} = (3, 1, 3)$. Encontre escalares $a, b \in \mathbb{R}$ tais que $a\vec{u} + b\vec{v} = (5, 0, 3)$.

2. (1,5) Seja $P = (1, 3, 7)$. Se $M = (4, 0, -6)$ é ponto médio entre P e Q , encontre Q .

3. Dado o triângulo $A = (2, 2)$, $B = (-2, 2)$ e $C = (1, -3)$.

(a) (1,0) Encontre o tamanho da aresta AB

(b) (1,0) Calcule a área interna do triângulo

4. (2,0) Sabe-se que o vetor $\vec{u}$ satisfaz as seguintes condições:

- é ortogonal a $\vec{v} = (1, 1, 0)$ e a $\vec{w} = (1, 0, 1)$,
- tem norma $\|\vec{u}\| = \sqrt{3}$
- sendo θ o ângulo entre $\vec{u}$ e $\vec{j} = (0, 1, 0)$, tem-se $\cos(\theta) > 0$.

Ache $\vec{u}$.

5. Dados os planos $\pi_1 : x + y + z + 1 = 0$ e $\pi_2 : x + y + z - 1 = 0$.

(a) (1,0) Os planos podem ser paralelos? Justifique sua resposta.

(b) (1,0) Encontre as equações paramétricas de π_1 e π_2

(c) (1,0) Encontre a intersecção entre π_1 e π_2